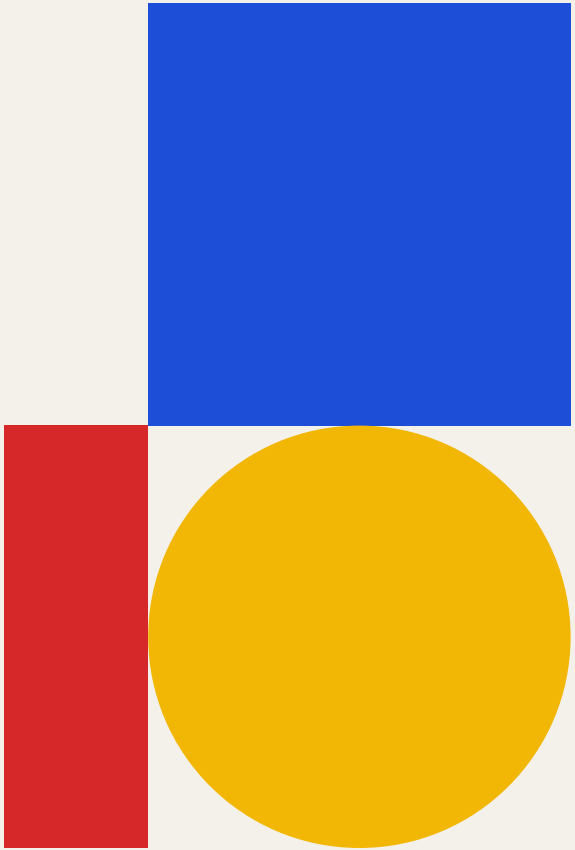
Interação Humano-Computador — Aula 2

Princípios de Design e Heurísticas

Conceito, história, paradigmas, ciclo de ação de Norman, usabilidade e tendências



Roteiro da aula

01

Conceito de IHC

02

Importância

03

Multi-disciplinaridade

04

História das interfaces

05

Paradigmas

06

Ciclo de Norman

07

Usabilidade

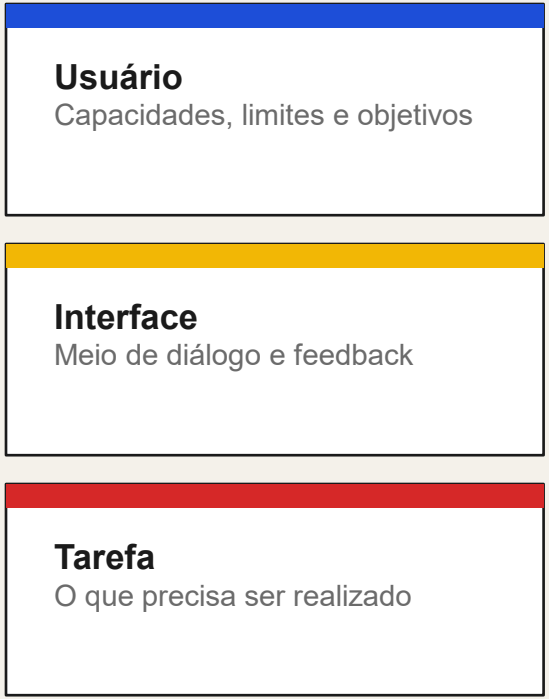
08

Tendências

O que é IHC?

> *“Disciplina que estuda o projeto, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano.”*
> **ACM SIGCHI**

- Interface: o que o usuário vê, ouve e manipula
- Interação: a troca ao longo do tempo entre pessoa e sistema
- Foco no usuário, na tarefa e no contexto de uso



Por que a IHC importa?

Eficiência
Menos tempo e menos erros na execução das tarefas

Custo
Corrigir problemas no projeto é muito mais barato que após o lançamento

Segurança
Em saúde, aviação e finanças, erro de interface custa vidas e dinheiro

Inclusão
Acessibilidade amplia quem consegue usar o sistema

Adoção
Boa experiência sustenta engajamento e satisfação

Reputação
A interface é o rosto do produto e da instituição

Uma área multidisciplinar

Computação
Tecnologia, software e viabilidade técnica

Psicologia cognitiva
Percepção, memória, atenção e carga mental

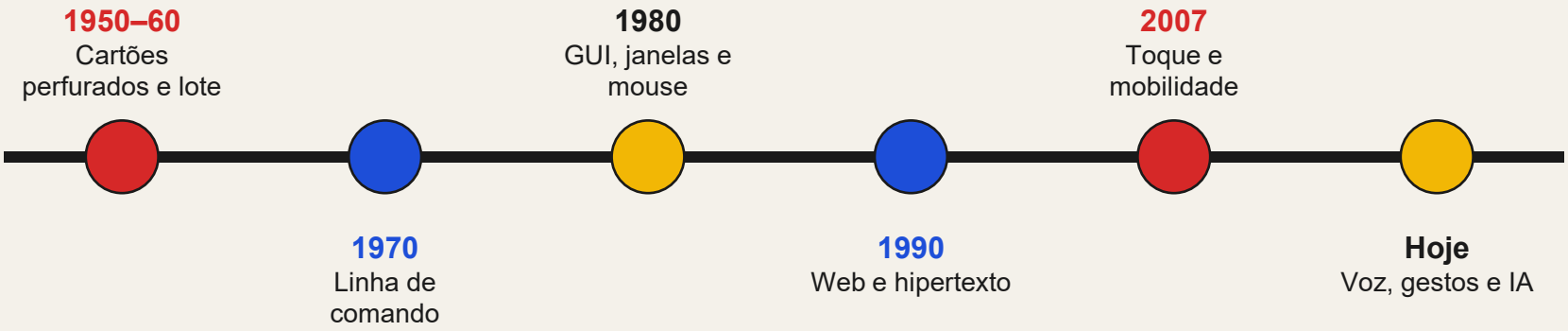
Design
Forma, tipografia, cor e comunicação visual

Ergonomia
Conforto físico, postura e esforço

Ciências sociais
Cultura, contexto e práticas coletivas

Linguística e semiótica
Signos, ícones e significado

História das interfaces



A cada geração, a distância entre a intenção do usuário e a ação da máquina diminuiu.

Paradigmas de interação

Linha de comando
Poder e precisão, mas exige memorização

Manipulação direta
Objetos visíveis, ação imediata, feedback contínuo

Conversacional
Linguagem natural, voz e chat com agentes

Computação ubíqua
Sensores e dispositivos embutidos no ambiente

Realidade estendida
Sobreposição digital ao mundo físico

Interfaces tangíveis
Objetos físicos como controles digitais

Ciclo de ação de Norman

1. Objetivo
2. Plano
3. Especificar
4. Executar
5. Perceber
6. Interpretar
7. Comparar

Golfo da execução

“Não sei como fazer o que quero.” Reduza com sinalizações (affordances), restrições e opções visíveis.

Golfo da avaliação

“Não sei se deu certo.” Reduza com feedback imediato, estado visível e mensagens claras.

Princípios de design de Norman

Visibilidade
O que é possível fazer precisa estar à vista

Feedback
Toda ação retorna um sinal claro e imediato

Affordance e significantes
A forma sugere o uso; o sinal indica onde agir

Mapeamento
Relação natural entre controle e efeito

Restrições
Limitar opções previne erros

Consistência
O mesmo padrão gera o mesmo resultado

As 10 heurísticas de Nielsen

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência com o mundo real
3. Controle e liberdade do usuário
4. Consistência e padrões
5. Prevenção de erros
6. Reconhecer em vez de lembrar
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Estética e design minimalista
9. Ajudar a reconhecer e corrigir erros
10. Ajuda e documentação

Regras gerais para encontrar problemas rapidamente — não substituem testes com usuários.

Usabilidade

ISO 9241-11: capacidade de um sistema ser usado por usuários específicos para atingir objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso.

Eficácia
O usuário consegue concluir a tarefa?

Eficiência
A que custo de tempo e esforço?

Satisfação
Como foi a experiência subjetiva?

- Métricas típicas: taxa de sucesso, tempo de tarefa, número de erros, SUS
- Usabilidade é medida em teste com usuários reais, não por opinião da equipe

Tendências em IHC

Interfaces com IA
Sistemas generativos e agentes que agem pelo usuário

Multimodalidade
Voz, gesto, toque e olhar combinados

Acessibilidade
Requisito legal e ético, não um extra

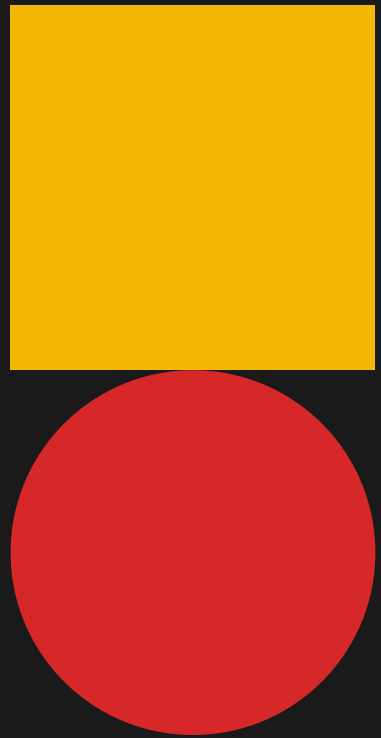
Design ético
Combate a dark patterns e à manipulação da atenção

Personalização
Adaptação ao contexto, com risco de opacidade

Sustentabilidade
Interfaces que consideram consumo e impacto

Atividade prática

15 minutos em duplas



Análise de um aplicativo problemático

- Em duplas, escolham um aplicativo ou site que vocês considerem difícil de usar
- Definam uma tarefa concreta (ex.: cancelar uma assinatura, remarcar uma consulta)
- Percorram a tarefa e anotem cada ponto de dúvida, erro ou retrabalho
- Classifiquem cada problema segundo uma heurística de Nielsen
- Proponham uma correção viável para os dois problemas mais graves

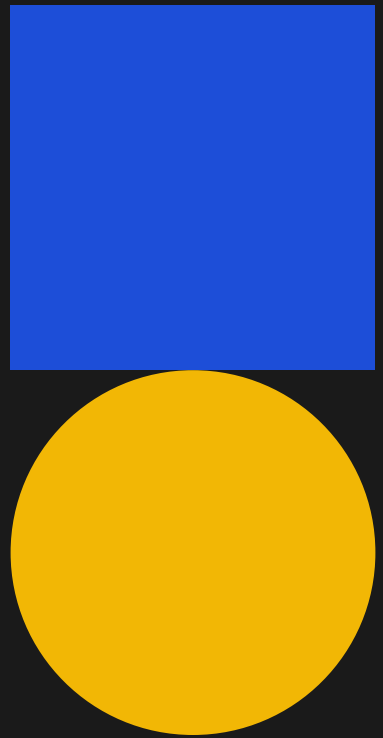
Entrega
Uma lista de problemas com a heurística violada em cada um

Apresentação
2 minutos por dupla, com o problema mais grave

Dica: registre a tela em vídeo ou capture prints do percurso.

Quiz: 5 perguntas

Revisão rápida do conteúdo da aula



Perguntas 1 a 3

1

Qual alternativa define melhor IHC?

a) O estudo do hardware de computadores b) O estudo do projeto, avaliação e uso de sistemas interativos c) A programação de interfaces gráficas d) A norma de acessibilidade de sites

2

O golfo da avaliação no ciclo de Norman refere-se a:

a) Não saber como executar a ação b) Não conseguir formar um objetivo c) Não saber interpretar se o objetivo foi alcançado d) Não ter acesso ao sistema

3

Qual paradigma se caracteriza por objetos visíveis, ação imediata e feedback contínuo?

a) Linha de comando b) Manipulação direta c) Computação ubíqua d) Processamento em lote

Perguntas 4 e 5

4

Segundo a ISO 9241-11, usabilidade se compõe de:

a) Beleza, inovação e velocidade b) Eficácia, eficiência e satisfação c) Acessibilidade, segurança e desempenho d) Consistência, feedback e restrições

5

Um aplicativo que não avisa que o pagamento foi processado viola principalmente qual heurística?

a) Estética e design minimalista b) Flexibilidade e eficiência de uso c) Visibilidade do estado do sistema d) Ajuda e documentação

Anote suas respostas — o gabarito vem no próximo slide.

Gabarito comentado

1 — b IHC estuda o projeto, a avaliação e o uso de sistemas interativos.

2 — c O golfo da avaliação é a dificuldade de interpretar o estado do sistema.

3 — b Manipulação direta: objetos visíveis e resultado imediato da ação.

4 — b Eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso.

5 — c Falta de feedback viola a visibilidade do estado do sistema.

Para levar da aula

- IHC é multidisciplinar: tecnologia, mente humana e contexto social juntos
- Os princípios de Norman explicam por que uma interface funciona ou falha
- As heurísticas de Nielsen são a ferramenta prática de avaliação rápida
- Usabilidade se mede — eficácia, eficiência e satisfação — não se opina

Traga para a próxima aula o aplicativo que você analisou hoje.

Próxima aula
Avaliação heurística aplicada, com relatório em dupla

Leituras
Norman, O Design do Dia a Dia; Nielsen, 10 Usability Heuristics